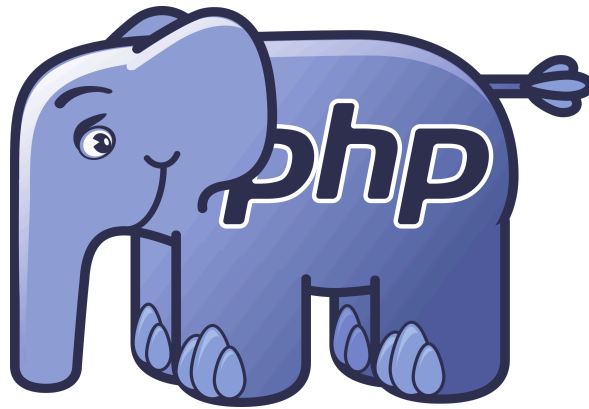


Programmation orientée objet :

intro



Programmation 0.0 : concept

Programmation classique

Un programme est constitué :

- d'affectations

```
int a = 3;
```

- de structures

```
if(a >= 0){  
    printf("Positif !");  
} else {  
    printf("Négatif !");  
}
```

- d'appels de fonctions

```
int somme = calculerSomme(56,78);
```

→ un programme peut être vu comme un ensemble d'appels de fonctions.

Programmation 0.0 : concept

Programmation 0.0

En programmation 0.0, **on voit le monde en terme d'objets.**

un élève, un ordinateur, un prof, un directeur, etc.

Souvent, un programme comporte **plusieurs objets de même types.**

plusieurs élèves, plusieurs profs, etc.

Programmation 0.0 : concept

Programmation 0.0

En programmation 0.0, **on voit le monde en terme d'objets**.

un élève, un ordinateur, un prof, un directeur, etc.

Souvent, un programme comporte **plusieurs objets de même types**.

plusieurs élèves, plusieurs profs, etc.

Comme pour la pâtisserie lorsqu'on souhaite cuire plusieurs gateaux (ici des madeleines) de la même forme...



... on utilise un moule !

Programmation 0.0 : concept

Programmation 0.0

Mais toutes les madeleines, bien qu'elles proviennent du même moule, ne sont pas pareilles...

Certaines sont au chocolat...



D'autres sont trop cuites...



Voire carrément ratées...



Programmation 0.0 : concept

Programmation 0.0

En Java, un "moule" est appelé **classe**.

*classe **Eleve**, classe **Prof**, etc.*

→ une classe est donc un moule (un modèle) pour créer des objets de même type.

Une classe contient deux types d'information :

- des caractéristiques de l'objet (**propriétés**) de la classe

```
$madeleine->goût = "choco";  
$madeleine->tropCuite = true;
```

- des fonctions (**méthodes**) que l'on peut appeler sur tout objet de la classe

```
$madeleine->cuire(180);  
$madeleine->démouler();
```

Exercice : quelles propriétés / méthodes pour la classe **Eleve** ?

Différences entre C et PHP

En C...

Un programme est un ensemble de fonctions.

```
variable = valeur;  
maFonction(arguments);
```

En PHP...

Un programme est un ensemble d'objets.

```
$objet->propriete = valeur;  
$objet->maFonction(arguments);
```